

PREISE, EXTERNALITÄTEN UND WIRKUNGSLENKUNG · 23. JULI 2026 · 24 MIN.

Die Fraunhoferschen Linien des Preises

Warum Preise relevante Klima-, Sozial-, Gesundheits- und Demokratiewirkungen ausblenden können - und wie die Wirkungsökonomie ihre dunklen Linien sichtbar und steuerungswirksam macht.

Abbildungen und interaktive Grafiken sind in der verlinkten Onlinefassung verfügbar.

Digitale Lesefassung

Für Bildschirm und
Ausdruck

Original online

wirkungssoekonomie.de/blog/die-fraunhoferschen-linien-des-preises.html

Abstract

Preise gelten als zentrale Informations- und Koordinationssignale marktwirtschaftlicher Systeme. Sie zeigen Knappheiten, direkt zurechenbare Kosten, Zahlungsbereitschaft und Marktmacht. Zugleich blenden sie regelmäßig Wirkungen aus, die außerhalb der unmittelbaren Transaktion, der betrieblichen Kostenrechnung oder geltender Haftungsgrenzen entstehen: Klimafolgen, Gesundheitsbelastungen, Biodiversitätsverluste, prekäre Arbeitsbedingungen, soziale Instabilität und demokratische Schäden.

Dieser Beitrag überträgt das physikalische Bild der Fraunhoferschen Linien auf Preise, Bilanzen, Nachhaltigkeitsberichte und öffentliche Kommunikation. Die Wirkungsökonomie wird dabei als wirtschaftliche Spektralanalyse und Rückkopplungsarchitektur verstanden: Sie schafft Preise nicht ab und behauptet keine vollständige Monetarisierung. Sie macht relevante Wirkungen sichtbar und führt sie, soweit belastbar, in Preise, Steuern, Kapitalzugang, Versicherbarkeit, Beschaffung und Entscheidungen zurück.

1. Ein T-Shirt für fünf Euro

Ein T-Shirt kostet fünf Euro. Der Preis wirkt klar und vollständig: Er lässt sich vergleichen, bestimmt Nachfrage und Wettbewerb und steht als konkrete Zahl auf dem Preisschild. Er sagt jedoch nicht, ob Menschen dafür unter gefährlichen Bedingungen gearbeitet haben, ob der Lohn zum Leben reicht, wie viel Wasser für die Baumwolle verbraucht wurde, welche Chemikalien in Flüsse gelangten, wie viel Mikroplastik bei der Nutzung freigesetzt wird oder ob das Kleidungsstück nach wenigen Einsätzen entsorgt wird.

Menschen werden krank oder bleiben arm. Gewässer werden belastet, Böden verlieren Fruchtbarkeit, Treibhausgase verändern das Klima, Abfälle beanspruchen Flächen und Ressourcen. Staaten, Kommunen und Sozialversicherungen tragen Folgekosten. Diese Folgen sind reale Zustandsveränderungen. Der Preis zeigt also etwas Reales, aber nicht die vollständige Realität.

2. Was Fraunhofersche Linien physikalisch sind

Joseph von Fraunhofer untersuchte das Spektrum des Sonnenlichts und entdeckte zahlreiche dunkle Linien. Heute werden sie als Absorptionslinien verstanden: Bestimmte Wellenlängen werden durch Materie absorbiert oder abgeschwächt und fehlen deshalb im beobachteten Spektrum. Aus ihrem Muster lassen sich Rückschlüsse auf Stoffe und physikalische Eigenschaften ziehen. Die Linien wurden zu einer Grundlage der Spektralanalyse und Astrophysik. Fraunhofer-Gesellschaft: Joseph von Fraunhofer

Das Fehlende selbst trägt Information.

Die Übertragung auf Wirtschaft ist keine naturwissenschaftliche Gleichsetzung, sondern eine erkenntnisleitende Analogie.

Physikalische Spektralanalyse	Wirkungsökonomische Übertragung
ursprüngliches Lichtspektrum	vollständige Wirklichkeit eines Produkts

Physikalische Spektralanalyse	Wirkungsökonomische Übertragung
absorbierende Materie	Wirtschafts-, Bilanz-, Steuer- und Haftungsordnung
absorbierte Wellenlängen	nicht übertragene Wirkungsinformationen
beobachtetes Spektrum	Preis, Bilanz und klassische Kennzahlen
dunkle Linien	nicht eingepreiste oder nicht berichtete Wirkungen
Spektralanalyse	systematische Wirkungsanalyse

3. Die Schäden waren nie Bestandteil des Preises

Der entscheidende Einwand gegen die Analogie ist berechtigt: Klimaschäden oder Ausbeutung werden nicht aus einem zuvor vollständigen Preis entfernt. Das ursprüngliche Spektrum ist deshalb nicht der Preis, sondern die vollständige Wirklichkeit des Produkts: Rohstoffe, Energie, Arbeit, Lieferkette, Nutzung, Lebensdauer, Entsorgung und die Wirkungen auf Menschen, Ökosysteme, Institutionen und kommende Generationen.

Diese Wirklichkeit durchläuft betriebliche Kostenrechnung, Bilanzierungsregeln, Eigentums- und Haftungsgrenzen, Steuerrecht, räumliche Zuständigkeiten, zeitliche Bewertungsgrenzen, Datenverfügbarkeit, Marktmacht, politische Normen und kulturelle Vorstellungen von Wert und Leistung. Erst danach entsteht das beobachtbare wirtschaftliche Signal.

Die Schäden fehlen nicht in der Wirklichkeit. Sie fehlen in ihrer wirtschaftlichen Übertragung.

4. Der Preis als gefiltertes Wirklichkeitssignal

Preise ermöglichen dezentrale Koordination. Gerade deshalb wird es zum Systemproblem, wenn relevante Wirkungen fehlen. Ein Preis enthält typischerweise Rohstoffe, direkt bezahlte Löhne, Energie, Transport, Maschinen, Finanzierung, Steuern, Knappheit, Marktmacht, Zahlungsbereitschaft und Marge. Er enthält nicht automatisch spätere Klimafolgen, Gesundheitskosten der Allgemeinheit, Biodiversitätsverlust, Wasserstress, irreversible Bodenverluste, nicht existenzsichernde Löhne, Care-Arbeit, psychische Belastungen, Desinformation, Vertrauensverlust oder Belastungen kommender Generationen.

Wenn ein Produkt billig erscheint, weil es Schäden an andere Menschen, Regionen oder die Zukunft verlagert, erhält es einen Wettbewerbsvorteil. Der Markt vergleicht dann nicht vollständig kalkulierte Alternativen, sondern ein Produkt, das einen größeren Teil seiner Wirkung selbst trägt, mit einem Produkt, das einen größeren Teil auslagert. Das ist teilweise ein Wettbewerb um die erfolgreichste Externalisierung.

5. Sechs Arten wirtschaftlicher Absorptionslinien

Räumliche, zeitliche und rechtliche Linien

Räumliche Linien entstehen, wenn Schäden außerhalb des Absatzmarktes auftreten. Zeitliche Linien entstehen, wenn Folgen erst Jahre oder Jahrzehnte später sichtbar werden. Rechtliche Linien folgen aus Haftungsgrenzen, Beweisproblemen, internationalen Zuständigkeiten oder fehlenden Klagemöglichkeiten. Was niemandem zugerechnet wird, verschwindet nicht aus der Welt, aber häufig aus der Rechnung.

Bilanzielle, machtbedingte und erkenntnisbedingte Linien

Bilanzielle Linien folgen definierten Systemgrenzen: Was außerhalb des Unternehmens, Berichtsjahres oder Konsolidierungskreises liegt, erscheint oft nicht in der Erfolgsrechnung. Machtbedingte Linien entstehen, wenn Marktmacht, prekäre Beschäftigung und schwache Rechtsdurchsetzung Kosten auf diejenigen verlagern, die sich am wenigsten wehren können. Erkenntnisbedingte Linien entstehen durch fehlende Messverfahren, wissenschaftliche Unsicherheit, unvollständige Lieferkettendaten und komplexe Wechselwirkungen. Nicht jede dunkle Linie ist Täuschung.

6. Institutionalisierte Fraunhofer-Linien

Institutionalisierte Fraunhofer-Linien entstehen, wenn relevante Wirkungen durch die reguläre Architektur eines Systems dauerhaft nicht übertragen werden: einheitliche Steuersätze behandeln Produkte mit unterschiedlicher Wirkung gleich, Konzernmittelwerte verdecken problematische Produkte oder Standorte, Investitionsrechnungen betrachten nur interne Kosten, kurzfristige Gewinne wiegen stärker als langfristige Stabilität, das BIP zählt Schadensreparatur als Wirtschaftsleistung und Nachhaltigkeitsdaten werden berichtet, aber nicht zurückgekoppelt.

Menschen können korrekt buchen, bilanzieren, berichten und entscheiden und dennoch ein System stabilisieren, das wesentliche Wirkungen nicht berücksichtigt. **Ein System kann präzise rechnen und trotzdem falsch steuern.** Die Wirkungsökonomie beschreibt das als Maßstabskrise: Kapital, Umsatz, Gewinn, Beschäftigung, Reichweite und Marktwert messen Aktivität und Verwertbarkeit, aber nicht konsequent, ob sie Zukunft erzeugen oder verbrauchen.

7. Kulturelle Normalisierung und Indoktrination

Ein Preis selbst ist nicht indoktriniert. Präziser ist: Die Linien des Preises werden institutionell erzeugt, ihre Unsichtbarkeit wird kulturell normalisiert und die Wahrnehmung des unvollständigen Spektrums als vollständige Wirklichkeit kann konditioniert oder indoktriniert sein. Preis ist Wert, billig ist effizient, Gewinn ist Erfolg und Wachstum ist Fortschritt - diese Gleichsetzungen werden durch Alltag, Schule, Wirtschaftslehre, Medien, Politik und Unternehmenspraxis reproduziert.

Das erfordert keine zentrale Verschwörung. Es genügt, wenn Annahmen nicht mehr als Annahmen erkennbar sind. Menschen lernen dann nicht nur bestimmte Antworten. Sie lernen, bestimmte Fragen nicht mehr zu stellen: Wer bezahlt den Teil des Preises, der nicht auf dem Preisschild steht? Ist ein Produkt effizient, wenn seine Schäden ausgelagert werden?

8. Kognitive Dissonanz als Absorptionsmechanismus

Kognitive Dissonanz entsteht, wenn Überzeugungen, Selbstbilder und Handlungen in Konflikt geraten. Ein Unternehmen kann sich als verantwortungsvoll verstehen und zugleich erkennen, dass sein Geschäftsmodell erhebliche Schäden erzeugt. Es kann sein Verhalten ändern - oder zunächst Wahrnehmung und Darstellung der Wirklichkeit verändern. American Psychological Association: Cognitive Dissonance

Der Wirkpfad lautet: widersprüchliche Wirklichkeit → kognitive oder institutionelle Dissonanz → Abwehr und Selbstschutz → Auslassung, Umdeutung oder Relativierung → unvollständige Darstellung → fehlerhafte Entscheidungsgrundlage → Fortsetzung der schädlichen Struktur → neue Schäden. Kognitive Dissonanz ist eine mögliche Erklärung, kein universeller Schuldbeweis und kein Mittel, abweichende Positionen zu pathologisieren.

9. Von Verdrängung zu organisierter Wirkungsblindheit

In Organisationen kann eine unbequeme Information zunächst relativiert, später nicht mehr abgefragt und schließlich aus dem Kennzahlensystem entfernt werden. Sie gefährdet möglicherweise ein Investitionsprojekt, einen Bonus, eine strategische Erzählung oder eine politische Entscheidung. Aus individueller Verdrängung wird dann organisierte Wirkungsblindheit: Eine Auslassung wird zur Routine, zur Berichtsgrenze und schließlich zum technischen Datenmodell. Das unvollständige Modell bestätigt scheinbar die ursprüngliche Entscheidung.

10. Nachhaltigkeitsberichte als Wirkungsspektren

Nachhaltigkeitsberichte schaffen Daten, Transparenz und Vergleichbarkeit. Sie können aber dunkle Linien besitzen: Maßnahmen statt Zustandsveränderungen, Ziele statt Zielerreichung, relative statt absolute Werte, Konzernmittel statt Produktwirkung, Scope-Verschiebungen, Leuchtturmprojekte statt Kerngeschäft, Kodizes statt tatsächlicher Zustände und Daten ohne Rückkopplung in Produktentwicklung, Beschaffung, Investitionen, Boni, Finanzierung oder Preise.

Reporting beschreibt. Wirkungsrückkopplung verändert.

CSRD, ESRS, GRI, NACE und digitale Produktpässe sind keine Gegenmodelle zur Wirkungsökonomie. Sie können als Dateninfrastruktur dienen. Der entscheidende Schritt ist, dass Daten nicht im Bericht enden.

11. Fraunhofersche Linien der politischen Kommunikation

Auch Kommunikation erzeugt Spektren. „Wirtschaftswachstum“ kann Ressourcenverbrauch und Reparaturkosten ausblenden. „Arbeitsplätze“ kann Arbeitsqualität, Löhne und Zukunftsfähigkeit ausblenden. „Technologieoffenheit“ kann Wirkungsgrad, Infrastrukturbedarf, Zeit und Alternativen ausblenden. „Bürokratieabbau“ kann die Schutzwirkung von Regeln ausblenden. „Klimaschutz ist zu teuer“ kann Kosten des Nichthandelns ausblenden.

Kommunikation wirkt nicht nur durch das Gesagte. Auch das systematisch Nichtgesagte verändert den Resonanzraum. Reichweite ist nicht Wirkung; bei Sprache und Medien sind Wirkungspotenzial, Wirkpfad, Resonanzraum und Wirkungsrisiko zu unterscheiden.

12. Leistungsbegriffe: Schein-, Blind-, Verlust- und Wirkleistung

Die Fraunhofer-Metapher ergänzt die physikalisch inspirierte Leistungslogik der Wirkungsökonomie. Scheinleistung ist das, was als Leistung erscheint - Umsatz, Reichweite, Beschäftigung, Wachstum oder Berichtsumfang - ohne positive Zustandsveränderung zu beweisen. Blindleistung ist Aufwand, der Strukturen belastet, ohne angestrebten Fortschritt zu erzeugen, etwa Berichterstattung ohne Steuerungswirkung. Verlustleistung umfasst reale Schäden und Wohlstandsverluste. Wirkleistung bezeichnet den Anteil einer Aktivität, der tatsächlich positive Zustandsveränderung erzeugt oder negative verhindert.

Nicht jede Bewegung ist nutzbare Leistung. Nicht jede Wirkung dieser Bewegung erscheint in der beobachteten Rechnung. Deshalb lautet die wirkungsökonomische Frage: Was bewirkt die Aktivität tatsächlich?

13. Die Wirkungsökonomie als Spektralanalyse

Die Wirkungsökonomie untersucht die vollständige Wirklichkeit eines Produkts oder einer Entscheidung, den sichtbaren Teil im wirtschaftlichen Signal, fehlende Wirkungslinien, die Filtermechanismen, die Träger unsichtbarer Folgen, die dadurch begünstigten Entscheidungen und mögliche Rückkopplungen.

Wirklichkeit → Wirkungsdaten → Wirkungsbewertung → Netto-Wirkung → Wirkungslenkung → veränderte Preise und Anreize → neue Entscheidungen → beobachtete Rückwirkung → Lernen.

Zielgröße ist positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie. Wirkung ist tatsächliche Zustandsveränderung, nicht Absicht, Image, Bericht oder moralische Haltung.

14. Wie dunkle Linien sichtbar werden

Viele erforderliche Daten existieren bereits: Treibhausgasemissionen, Wasserentnahme und Wasserstress, Material- und Energieintensität, Abfälle, Arbeitsunfälle, Living-Wage-Abdeckung, Lieferkettenrisiken, Produktsicherheit, Chemikalieneinsatz, Reparierbarkeit, Biodiversitätswirkungen sowie Governance- und Demokratierisiken. Die Wirkungsökonomie ordnet sie über Wirkungsindikatoren, WÖk-IDs, Benchmarks und Scorecards branchenspezifisch ein.

Die Rückkopplung kann Produktpreise, Umsatz- und Verbrauchssteuern, Vorsteuerabzug, Beschaffung, Kreditkonditionen, Kapitalunterlegung, Versicherungsprämien, Managementziele, Förderungen und öffentliche Haushalte betreffen. Damit werden Berichtsdaten zu Steuerungsdaten.

15. Warum Durchschnittswerte neue Linien erzeugen

können

Ein Unternehmen kann beim Klima gut, bei Diversität sehr gut und bei Arbeitsrechten katastrophal abschneiden. Ein Durchschnitt kann die schwere negative Wirkung verschwinden lassen. Die Reverse Merit Order und das Nichtkompensationsprinzip verhindern dies: Das kritischste zentrale Wirkungsfeld begrenzt die Gesamtbewertung. Kinderarbeit wird nicht durch erneuerbare Energie aufgehoben, irreversible Naturzerstörung nicht durch ein Diversitätsprogramm und demokratische Manipulation nicht durch Rendite.

16. Ehrliche Preise sind keine vollkommenen Preise

Ein ehrlicher Preis ist kein allwissender Preis. Er bildet nicht jede emotionale, soziale, ökologische und demokratische Folge in Euro und Cent ab. Ehrlichkeit heißt: relevante Wirkungen nicht systematisch ignorieren, Daten- und Systemgrenzen offenlegen, schwere Schäden nicht kompensierbar machen, Unsicherheiten sichtbar lassen, Lebenszyklen einbeziehen und die Steuerungsrichtung korrigieren.

Ehrliche Preise sind wirkungsnähere und wahrheitsfähigere Preise. Sie tragen mehr Wirklichkeit, ohne die gesamte Wirklichkeit abzubilden.

17. Ein Fraunhofer-Check

1. **Sichtbares Spektrum:** Was wird gezeigt - Preis, Gewinn, Umsatz, Kennzahlen, Ziele, Maßnahmen oder Vorteile?
2. **Abgeschwächtes Spektrum:** Was wird relativiert, aggregiert, zeitlich verschoben oder in Durchschnittswerten verborgen?
3. **Absorbiertes Spektrum:** Welche Wirkungsempfänger, Folgekosten, Langzeitfolgen, Lieferketten, Zielkonflikte, Unsicherheiten und nicht kompensierbaren Schäden fehlen?
4. **Filtermedium:** Entsteht die Lücke durch Datenmangel, Messgrenze, Bilanzierung, Recht, Macht, Dissonanz, Framing oder bewusste Auslassung?
5. **Wirkung der Leerstelle:** Welche Fehlentscheidung wird wahrscheinlicher?
6. **Rückkopplung:** Wie werden Informationen über Scorecard, Produktpass, Steuer, Beschaffung, Kredit, Versicherung oder Managementziel entscheidungswirksam?
7. **Unsicherheit:** Was ist gemessen, plausibel, modelliert, geschätzt oder ungeklärt?

Der Check ist keine Verdachtsmaschine. Er soll die Selektionslogik eines Signals transparent machen.

18. Wissenschaftliche Grenzen der Metapher

Eine Leerstelle ist kein Beweis für Absicht. Gesellschaftliche Wirkung besitzt kein festes Spektrum wie Licht; Relevanz hängt von Systemgrenzen, Zeiträumen, Regionen, Betroffenen und dem Referenzrahmen ab. Wirtschaftliche Filter sind veränderbare Institutionen, keine Naturgesetze. Nicht jede Wirkung ist monetarisierbar, und kein Messsystem ist vollständig. Auch die Wirkungsökonomie kann neue Blindheiten erzeugen; Kennzahlen können manipuliert und Modelle können irren.

Darum muss sie lernfähig, versionierbar, überprüfbar und demokratisch begrenzt sein. Was gemessen wird, soll messbar bleiben. Was geschätzt wird, muss als Schätzung erkennbar sein. Was unklar bleibt, muss als unklar markiert werden.

19. Warum das Bild aus der Physik zur Wirkungsökonomie führt

Die Wirkungsökonomie verbindet zwei Erfahrungsräume. Physik lehrt, Systeme über Wechselwirkungen, Zustände, Energieflüsse, Grenzen und Rückkopplungen zu verstehen. Nachhaltigkeitsmanagement zeigt, dass Daten über Klima, Wasser, Arbeit, Lieferketten, Ressourcen und Risiken zunehmend vorliegen, aber Preise, Steuern, Beschaffung und Kapital oft nicht konsequent steuern.

Wie die dunklen Linien im Spektrum etwas über die verborgene Zusammensetzung eines Sterns verraten, zeigen die fehlenden Wirkungen in Preisen und Bilanzen, wie unsere Wirtschaftsordnung tatsächlich aufgebaut ist.

20. Von der Preisblindheit zur Wirkungsmoderne

Die industrielle Moderne organisierte Gesellschaften über Kapital, Arbeit, Markt, Eigentum, Wachstum und Staat. Wirkung war immer vorhanden, aber verteilt - in Körpern, Böden, Gewässern, Familien, Lieferketten, Demokratien, Infrastrukturen und künftigen Handlungsmöglichkeiten. Neue Datenräume, Produktpässe, Lieferkettendaten, Standards und wissenschaftliche Modelle machen mehr des Wirkungsspektrums sichtbar. Perfekte Sichtbarkeit wird es nicht geben. Doch die vorhandene Informationslage reicht aus, um dunkle Linien nicht länger als naturgegeben zu behandeln.

Preise müssen mehr Wirklichkeit tragen. Kapital organisiert Bewegung. Wirkung gibt ihr Richtung.

21. Schluss

Die Fraunhoferschen Linien des Sonnenspektrums zeigen, dass auch das Fehlende Information enthält. Dasselbe gilt für Wirtschaft. Ein Preis sagt, was innerhalb einer bestimmten Ordnung bezahlt wird. Seine Leerstellen zeigen, was diese Ordnung nicht zurechnet: Klima, Gesundheit, Wasser, Biodiversität, Arbeitsbedingungen, Care, Vertrauen, Demokratie und Zukunft.

Einige Linien entstehen aus Unwissen, andere aus Systemgrenzen, Macht oder kognitiver Dissonanz, manche bewusst. Die Wirkungsökonomie untersucht diese Linien und koppelt Wirkung zurück. Sie will Preise nicht abschaffen, sondern wahrheitsfähiger machen; Märkte nicht ersetzen, sondern ihre Suchrichtung verbessern; Kapital nicht verbieten, sondern ihm Richtung geben.

Preise zeigen, was bezahlt wird.
Die Fraunhoferschen Linien zeigen, wer den Rest bezahlt.

